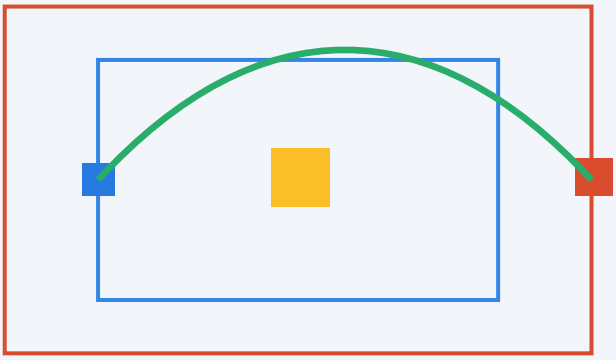
PODROZ NA MARSA

Przewodnik Misji Miedzyplanetarnej i Eksploracji Czerwonej Planety

Dokument demonstracyjny PDFCraft v0.8.0 PL | Lektor TTS: przytrzymaj Shift i kliknij tekst

1. Dlaczego lecimy na Marsa?

Mars jest czwarta planeta od Slonca i najbardziej podobnym do Ziemi globem w Ukladzie Slonecznym. Doba marsjanska (sol) trwa 24 godziny i 39 minut, a nachylenie osi obrotu wynosi 25,19 stopnia, co powoduje wystepowanie czterech por roku podobnie jak na Ziemi. W przeszlosci na powierzchni Marsa plynela ciekla woda, a pod czapami polarnymi oraz w regolicie nadal znajduja sie ogromne poklady wodnego lodu.



Manewr Transferowy Hohmanna

- Okno startowe: co 26 miesiecy (780 dni)
- Dystans podrozy: ok. 480 mln km po luku
- Czas lotu w jedna strone: 6 do 9 miesiecy
- Predkosc ucieczki z Ziemi: 11,2 km/s
- Hamowanie: tarcza aerodynamiczna w atmosferze
- Niebieski punkt: Ziemia (1 AU od Slonca)
- Czerwony punkt: Mars (1,52 AU od Slonca)

2. Niezwykla geografia Czerwonej Planety

Na Marsie znajduje sie najwyzsza gora w calym Ukladzie Slonecznym - wygasly wulkan tarczowy Olympus Mons, ktory wznosi sie na wysokosc ponad 21 kilometrow nad sredni poziom powierzchni (prawie trzy razy wyzej niz Mount Everest). Z kolei kanion Valles Marineris rozciaga sie na dlugosc 4000 kilometrow i osiaga glebokosc do 7 kilometrow.

Srednia temperatura na powierzchni wynosi okolo minus 63 stopni Celsjusza, a rzadka atmosfera sklada sie w 95 procentach z dwutlenku wegla, 2,6 procenta z azotu oraz 1,9 procenta z argonu. Cisnienie atmosferyczne na powierzchni to zaledwie 6 hPa.

Klikalne zrodla i encyklopedia (otwieraja sie w nowej karcie):

1. Wikipedia PL: Mars - pelny artykul encyklopedyczny (https://pl.wikipedia.org/wiki/Mars)
2. Wikipedia PL: Zalogowa wyprawa na Marsa (https://pl.wikipedia.org/wiki/Zalogowa_wyprawa_na_Marsa)
3. NASA Mars Exploration Program (https://science.nasa.gov/mars/)

3. Cztery kluczowe fazy wyprawy zalogowej

Faza I - Misja bezzalogowa Cargo: Dwa lata przed startem astronautow na Marsa wysylany jest automatyczny ladownik towarowy z reaktorem slonecznym oraz fabryka paliwa ISRU.

Faza II - Produkcja paliwa na miejscu (In-Situ Resource Utilization): W reakcji Sabatiera dwutlenek wegla z atmosfery Marsa oraz wodor z podziemnego lodu sa przetwarzane w ciekly metan (CH4) i ciekly tlen (O2) niezbedne do lotu powrotnego na Ziemie.

Faza III - Lot zalogowy i ladowanie: Statek po 200 dniach lotu wchodzi w atmosfere Marsa, wytracajac 99 procent energii kinetycznej dzieki oslonie termicznej, a nastepnie laduje pionowo na silnikach rakietowych w wybranym rejonie rownikowym (np. Arcadia Planitia).

Faza IV - Eksploracja przez 500 dni: Zaloga bada probki geologiczne w poszukiwaniu sladow dawnego zycia mikrobiologicznego, buduje szklarnie hydroponiczne i przygotowuje statek powrotny na kolejne okno transferowe w kierunku Ziemi.

Parametr planetarny	Ziemia	Mars
Srednica rownikowa	12 756 km	6 792 km (53% Ziemi)
Przyspieszenie grawitacyjne	9,81 m/s2 (1,00 g)	3,72 m/s2 (0,38 g)
Dlugosc doby	23 h 56 min	24 h 39 min (1 sol)
Rok orbitalny	365,25 dni	687 dni ziemskich
Naturalne ksiezyce	1 (Ksiezyc)	2 (Fobos i Deimos)

4. Robotyczni pionierzy na powierzchni Marsa

Przed wyslaniem ludzi powierzchnie planety badaja zaawansowane roboty. Lazik Curiosity od 2012 roku przemierza krater Gale, natomiast lazik Perseverance od 2021 roku bada dawna delte rzeczna w kraterze Jezero, zbierajac rdzenie skalne do przyszlego powrotu na Ziemie. Towarzyszyl mu dron Ingenuity, ktory wykonal 72 historyczne loty w rzadkiej atmosferze Marsa, udowadniajac mozliwosc lotu aerodynamicznego poza Ziemia.